

齐鲁工业大学

本科毕业论文（设计）

智能仓储自主移动机器人结构设计与控制

学 部（学 院）	机械工程学院
专 业 班 级	机器人（SI）22-2
学 生 姓 名	王子煜
学 号	202201230042
导 师 姓 名	刘鹏博

2026 年 03 月 10 日

本科毕业论文（设计）

智能仓储自主移动机器人结构设计与控制

学 部（学 院）	机械工程学院
专 业 班 级	机器人（SI）22-2
学 生 姓 名	王子煜
学 号	202201230042
导 师 姓 名	刘鹏博

2026 年 03 月 10 日

齐鲁工业大学本科毕业论文（设计）

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导教师的指导下独立研究、撰写的成果。论文（设计）中引用他人的文献、数据、图件、资料，均已在论文（设计）中加以说明，除此之外，本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明并表示了谢意。本声明的法律结果由本人承担。

毕业论文（设计）作者签名：_____

年 月 日

齐鲁工业大学本科毕业论文（设计）

使用授权说明

本毕业论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，即：学校有权保留、送交论文（设计）的复印件，允许论文（设计）被查阅和借阅，学校可以公布论文（设计）的全部或部分内容，可以采用影印、扫描等复制手段保存本论文（设计）。

指导教师签名：_____

年 月 日

毕业论文（设计）作者签名：_____

年 月 日

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第 1 章 引言	1
1.1 研究背景和意义	1
1.2 国内外 AGV 机器人研究综述	2
1.2.1 AGV 小车国内研究现状	2
1.2.2 AGV 小车国外研究现状	3
1.3 国内外 AGV 机器人路径规划算法研究现状	4
1.4 研究方法与手段	5
1.4.1 研究内容	5
1.4.2 研究方法	6
1.5 论文主要研究内容	6
第 2 章 AGV 总体设计方案	8
2.1 设计需求和技术指标	8
2.2 总体结构和驱动选型	8
2.2.1 总体结构设计	8
2.2.2 驱动选型	9
2.3 系统总体架构	11
第 3 章 AGV 机械结构设计	13
3.1 核心部件结构设计	13
3.1.1 移动底盘	13
3.1.2 驱动轮	13
3.1.3 升降部分	15
3.1.4 罩壳设计	15
3.2 结构强度校核和有限元分析	16
3.2.1 力学分析选择	16
3.2.2 支撑材料选择	17
3.2.3 有限元分析	17

第 4 章 AGV 电气系统设计	21
4.1 电气系统总体架构	21
4.2 电机，传感器等部件选型与设计	21
4.3 控制电路设计	21
第 5 章 AGV 运动学建模与仿真	22
5.1 差速驱动底盘运动学方程推导	22
5.2 MATLAB/Simulink 仿真模型搭建	22
5.3 典型运动轨迹仿真与分析	22
第 6 章 AGV 运动控制算法分析	23
6.1 PID 控制算原理	23
6.2 双轮差速 PID 控制器设计	23
6.3 基本运动控制实现	23
6.4 控制效果仿真验证	23
第 7 章 结论	24
7.1 全文工作总结	24
7.2 不足和改进方向	24
7.3 应用前景展望	24
参考文献	25
致 谢	26
附 录	26

摘 要

摘要也称内容提要，应当以浓缩的形式概括研究课题的主要内容、方法和观点，以及取得的主要成果和结论，应反映整个论文的精华。中文摘要约 400 字左右为宜，摘要应写的扼要、准确，一般在毕业论文全文完成后再写摘要。在写作中要注意以下几点：1. 用精炼、概括的语言表达，每项内容均不宜展开论证；2. 要客观陈述，不宜加主观评价；3. 成果和结论性意见是摘要的重点内容，在文字上用量较多，以加深读者的印象；4. 要独立成文，选词用语要避免与全文尤其是前言与结论雷同；5. 既要写的简短扼要，又要行文活泼，在词语润色、表达方法和章法结构上要尽可能写的有文采，以唤起读者对全文阅读的兴趣。

关键词：潜伏式 AGV；智能仓储；移动机器人；运动控制

ABSTRACT

Abstract, also known as content abstract, should be in the form of condensed summary of the main research topics, methods and views, as well as the main results and conclusions achieved, should reflect the essence of the whole paper. Chinese abstract about 400 words appropriate, abstract should be written concise, accurate, generally after the completion of the thesis to write an abstract. Here are some tips to keep in mind when writing: 1. Express in concise, general language, each content should not be launched argument; 2. Be objective, not subjective. 3. The results and concluding observations are the main focus of the summary and are used heavily in writing to impress the reader. 4. To be written independently, choose words that do not resemble the full text, especially the preface and conclusion. 5. To write short and concise, but also writing lively, in terms of embellishment, expression and structure to write as much as possible in literary grace, in order to arouse the reader's interest in full-text reading.

Key words: keyword1; keyword2; keyword3

第 1 章 引言

1.1 研究背景和意义

根据商务部发布的中国新电商发展报告 (2025)^[1] 可以看出, 2024 年中国网络零售额达 15.5 万亿元, 同比增长 7.2%, 拉动社会消费品零售总额增长 1.7 个百分点, 连续 12 年稳居全球最大网络零售市场如图1-1所示。随着电商行业的快速发展, 仓储物流成为制约电商发展的重要瓶颈之一。传统的人工仓储模式效率低下, 难以满足日益增长的订单需求和复杂的仓储环境。因此, 智能仓储自主移动机器人作为一种新兴的仓储自动化解决方案, 受到了广泛关注。它们能够在仓库中自主导航、搬运货物, 提高仓储效率和准确性, 降低人力成本。

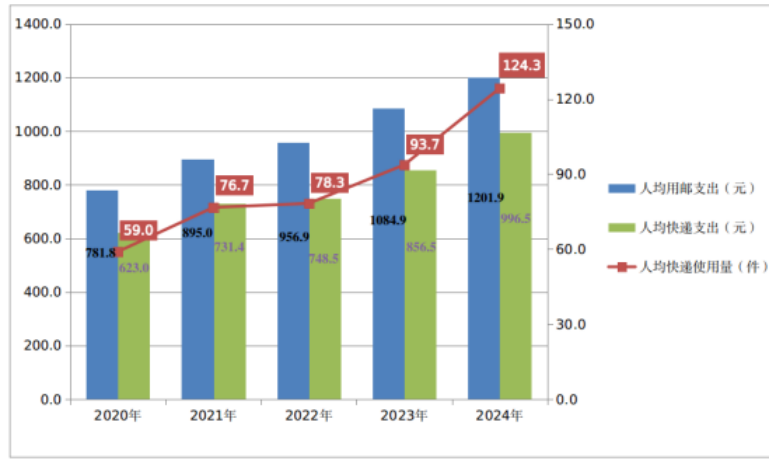


图 1-1 2020-2024 年人均用邮支出、快递支出和快递使用量情况

智能仓储自主移动机器人以自动引导小车 (Automated Guided Vehicle, AGV) 为代表, 具有自动导航、路径规划、货物识别和搬运等功能。它们能够在复杂的仓储环境中自主移动, 避免障碍物, 提高仓储效率和准确性。智能仓储机器人不仅能够提升仓储效率, 还能够降低人力成本, 减少劳动强度, 提高工作安全性。如图1-2为 AGV 小车工作示意图。因此, 研究智能仓储自主移动机器人拥有重要的理论意义和实际应用价值。通过深入研究智能仓储机器人, 可以推动仓储自动化技术的发展, 提高仓储效率和服务质量, 促进电商行业的持续发展。同时, 智能仓储机器人也可以应用于其他领域, 如制造业、医疗等, 具有广泛的应用前景。统计数据显示, 2019 年中国 AGV 机器人行业市场规模 48.27 亿元, 2024 年中国 AGV 机器人行业市场规模 95.49 亿元。



图 1-2 AGV 小车工作示意图

1.2 国内外 AGV 机器人研究综述

1.2.1 AGV 小车国内研究现状

我国的 AGV 研究起步于 20 世纪 70 年代末，并在“中国制造 2025”等政策的强力驱动下，已从最初的仿制阶段迈向自主创新的快速增长期。国内的研究主要集中在机器人导航、路径规划、货物识别和搬运等方面。自从亚马逊公司推出 Kiva 系统以来，我国许多企业开始模仿研发仓储机器人，形成了以 AGV 为主的仓储机器人产业链。国内的研究机构和企业仓储机器人领域取得了一系列重要成果，例如京东、阿里巴巴等电商巨头都在积极研发和应用智能仓储机器人，以提升仓储效率和服务质量。

AGV 产业的发展不断壮大，市场需求变多，应用的行业也越来越多。实现 AGV 的智能化、信息化、网络化，可以让企业管理越来越方便，生产越来越安全。AGV 小车具有自动化程度高、效率高、适应性强等优点，能够有效提升仓储物流的效率和准确性。随着技术的不断进步，AGV 小车在仓储物流中的应用将会越来越广泛，为企业带来更多的经济效益和竞争优势。

目前，国内 AGV 在导航技术上取得了显著突破，已实现从传统的磁条感应、二维码识别向激光 SLAM 和视觉 SLAM 等自然导航方式的全面进化。视觉 SLAM 因其无需铺设辅助标志、成本低和信息获取方便且丰富的优势，正逐渐成为国内达规模应用的重要研究方向。在具体的行业应用中，除汽车制造和烟草等传统领域外，电商物流、智慧医院、深海探测及特种危险环境也成为了国内 AGV 技术落地的重要场景。

在算法研究层面，国内学者正钻研于复杂动态环境下的路径规划与多机协同调度技术，力求解决大规模 AGV 系统的冲突与效率问题。目前的研究热点涵盖了从改进的 A*

算法、Dijkstra 算法到遗传算法、蚁群算法等生物启发式智能算法，并涌现出如黏菌算法（SMA）、黑猩猩优化算法等新兴方案。这些算法在提升 AGV 系统的路径规划效率和调度性能方面展现出显著优势，推动了国内 AGV 技术的持续创新与应用拓展。

总之，国内的 AGV 市场正在快速发展，技术水平不断提升，应用领域也在不断扩大。随着 5G、物联网和人工智能等技术的不断发展，我国的 AGV 小车在未来将会有更广阔的应用前景，为企业带来更多的经济效益和竞争优势。

1.2.2 AGV 小车国外研究现状

在仓储物流领域，国外的研究与应用的商业化水平已经高度成熟。亚马逊公司于 2012 年收购的 Kiva 系统是货架到人模式的开创者，通过移动货架显著提升了拣选效率，成为全球智能仓储的引领者。此外，德国 Magazino 公司推出的 TORU 机器人找到了更先进的智能化方向，它不仅能实现自主导航，还能从货架上精确识别并拾取单个物品。针对复杂地形，国外研究涵盖了从单足到多足的多种仿生结构，其中波士顿动力（Boston Dynamics）开发的 Atlas 液压驱动机器人具备 28 个自由度，可以做出跑步、跳跃等动作，在处理突发情况具有极强的自主性，体现了目前国外在智能仿生机器人领域的先进水平。

在算法研究层面，国外学者广泛应用启发式算法（如改进的 A*、Dijkstra）、群智能优化算法以及强化学习来解决多机器人路径规划和任务分配。目前的研究趋势正向分布式协同、云协同和人工智能集成方向迈进，通过多 Agent 系统的自我演化和深度强化学习（如 DQN），赋予机器人更强的群体协作能力和对动态环境的自适应能力。国外机器人研究现状体现出结构拟人化、功能集成化和决策智能化的显著特点。

国外对移动机器人（包括 AGV）的研究起步较早，凭借在控制技术、制造工艺和传感器领域的深厚积累，长期处于全球技术领先地位。早在 1959 年，美国研制出了世界上第一台工业机器人 Unimate，开启了工业自动化应用。随后在 1966 年至 1972 年间，斯坦福大学研发出世界上首个具有人工智能的移动机器人 Shakey，为视觉感知、路径规划和动态避障等现代 AGV 核心技术奠定了基础发展到现在，国外 AGV 技术已相对成熟。从最初的磁导航和激光导航技术，到现在的基于机器视觉和深度学习技术的自主导航 AGV，AGV 技术在不断提高自主性和智能性的同时，开发的应用场景也越来越多。

综上所述，国外移动机器人与 AGV 技术已形成从 Unimate、Shakey 到 Kiva、TORU 及 Atlas 的进化趋势，体现出“基础理论突破-工程系统落地-场景能力扩展”的发展特

征，为后续智能化与协同化升级奠定了坚实基础。

1.3 国内外 AGV 机器人路径规划算法研究现状

在仓储机器人路径规划算法的研究方面，国内外学者都取得了显著的进展。黄晓宇，孙勇智，李津蓉，王翼挺，杨颀伟提出了一种模型预测控制（MPC）和微分先行比例-积分-微分（PID）协同的双闭环控制策略，用于麦克纳姆轮全向移动平台的轨迹跟踪控制^[2]。曹梦龙，赵文彬，陈志强指出了机器人路径规划的步骤和传统算法的局限性，概述了群体智能优化算法及其在路径规划中的作用^[3]。白宇鑫，陈振亚等人描述了一种改进的哈里斯鹰优化算法，用于解决机器人路径规划问题，讨论了 HHO 算法在收敛性和局部最优问题上的局限性^[4]。赖荣燊，窦磊，巫志勇，孙帅指出了传统 A* 算法和动态窗口法各自的优缺点以及现有研究的改进方向^[5]。张瑞，周丽，刘正洋提出了 RRT* 和 DWA 算法融合的路径规划方法，旨在解决复杂动态环境下移动机器人路径规划的安全性和最优性问题^[6]。

由此可见，国内外在 AGV 机器人路径规划算法的研究方面已经取得了显著的进展，尤其是在启发式算法、群智能优化算法和深度强化学习等方面。未来的研究将继续向更高水平的智能化和自动化方向发展，以满足日益复杂的仓储环境和多样化的应用需求。

国外在 AGV 机器人路径规划算法方面的研究也取得了重要进展。M Rybczak, N Popowniak, A Lazarowska 等人提出了移动机器人控制中复杂的机器学习算法和有限的计算资源、实时决策与运动控制、算法对环境变化的适应性、获取大量有价值数据以及确保机器人操作的安全性和可靠性等挑战^[7]。MFR Lee, SH Yusuf 为移动机器人引入了深度 Q 网络（DQN）和双深度 Q 网络（DDQN）两种深度 Q 学习智能体，使其能够自主学习避障和导航能力^[8]。Y Dai, J Yu, C Zhang, B Zhan, X Zheng 描述了传统的鲸鱼优化算法（WOA）及其改进方法在移动机器人路径规划中存在收敛速度慢、易陷入局部最优和缺乏动态避障能力等问题^[9]。S Das, SK Mishra 提出了一种基于机器学习概念的新颖方法，即自适应随机梯度下降线性回归（ASGDLR）算法，用于区分自主移动机器人（AMR）的右转和左转方向运动^[10]。B Tao, JH Kim 提出了一种具有随机扰动策略的双种群粒子群优化（BPPSO）算法，通过将粒子分成两个子种群来应对传统粒子群优化算法在解决约束问题、容易陷入局部最优和早熟收敛方面的局限性^[11]。

总之，国外在 AGV 小车路径规划算法的研究方面依然保持着高度的创新和活跃，在机器人的控制算法，避障算法和路径规划算法等方面不断取得新的突破，推动了 AGV 技术的持续发展和应用拓展。

1.4 研究方法手段

1.4.1 研究内容

机器人本体结构也日益多样化，形态多样的 AGV 小车不断涌现，以适应不同的仓储环境和搬运需求。例如本文将研究的潜伏式举升型机器人，其是一种能够实现自主载货、升降、运输的自动化物流设备。其特点是配备了举升装置，可以将货物从地面抬升到较高的位置，从而实现搬运和存储等任务。通常用于工业和仓储物流应用中，可以有效地提高生产效率和降低物流成本。举升型机器人具有高拓展性、高柔性、场景适应性强等优点。

对仓储搬运机器人的底座的设计，包括底座的工作方式、电动机的选择、移动平台的设计。本机构大体分为三个部分进行设计，升降机构是完成载物台的升降工作，是产品的执行机构。行走装置是实现 AGV 的行走移动，是产品的移动机构。避障装置是通过视觉或者红外，超声波等检查系统，完成对 AGV 前方障碍物的检测，避免撞车等。

选用叉剪式做本文的升降结构设计，其结构有传动稳定，动力输出小的特点广泛的应用于 AGV 这类小结构的设计，而桅柱式、臂架式更多的应用于大型升降结构，而套筒油缸式主要是应用于重型起重结构，而桁架式更用于工厂。

将建立仓储搬运机器人的差速驱动底盘运动学模型，差速驱动底盘是移动机器人（如 AGV、仓储机器人）最常见的运动控制形式之一，其核心结构通常由两个独立驱动的轮子和若干万向轮组成。该模型通过主控芯片分别向左右两个驱动轮发出不同的速度指令，从而驱动机器人完成直行、转弯或原地调头等动作。

本文选用了黏菌算法作为循迹算法。黏菌算法是模拟黏菌捕食行为的一种仿生算法。黏菌根据气味识别到食物后，通过细胞质的流动形成多个叶脉，同时向多个食物进行移动，当叶脉接近食物源时，黏菌的生物振荡器产生一种传播波，增加细胞质流动速度，细胞质流动越快，叶脉就越厚。这种正反馈机制，使得黏菌能以一种较优的方式建立连接食物的路径。SMA 具有收敛速度快，寻优能力强的优点。

本文将选用 pid 控制方法，PID（比例-积分-微分）控制是机器人和自动化系统中最核心的反馈控制算法之一。它通过计算目标值与实际反馈值之间的误差，并对该误差进行三种方式的处理来实时调整控制指令。PID 控制示意图如图1-3所示。

上述研究内容为后续方案设计与方法论展开奠定了基础。

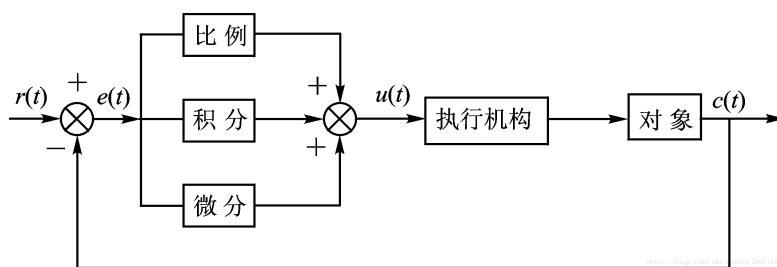


图 1-3 PID 控制示意图

1.4.2 研究方法

本文将采用理论分析的研究方法。首先，通过理论分析建立智能仓储机器人的运动学模型和控制算法，深入理解其工作原理和性能特点。其次，通过仿真软件对机器人运动性能进行全面评估，分析运动轨迹、速度、加速度等关键指标，验证设计的动态性能。

利用三维建模软件对机器人各部件进行精确建模，完成整机虚拟装配，通过装配配合检验结构设计的合理性与可行性，及时发现并修正设计缺陷。

系统查阅国内外关于仓储搬运机器人、移动机器人底盘结构、机械臂设计、运动学建模、模型 pid 控制算法以及黏菌算法（SMA）等相关领域的文献资料，梳理现有研究成果与技术瓶颈，为本研究提供理论支撑与技术参考。

总之，本文将通过理论分析、仿真评估、三维建模和文献综述等多种研究方法，系统地设计和分析智能仓储机器人。

1.5 论文主要研究内容

本文的主要研究内容包括以下几个方面：

1. AGV 总体设计方案：设计满足现代智能仓储需求的 AGV 小车，具备自主导航能力，能够在密集货架环境中灵活穿梭，完成物料的自动搬运与存取任务。系统采用基于差速驱动的底盘结构，结合智能避障与路径规划算法，实现高效、安全的自动行走与作业。

2. AGV 机械结构设计：设计 AGV 小车的核心部件结构，包括载物装置、行走装置和避障装置等核心模块，形成完整的智能搬运系统。进行结构强度校核和有限元分析，确保 AGV 在复杂环境下的稳定运行。

3. AGV 电气系统设计：设计 AGV 小车的电气系统总体架构，包括电机、传感器等部件选型与设计，以及控制电路设计，确保 AGV 能够实现自主导航和智能避障功能。

4. AGV 运动学建模与仿真：建立 AGV 小车的差速驱动底盘运动学模型，并搭建

MATLAB/Simulink 仿真模型，对典型运动轨迹进行仿真与分析，验证设计的动态性能。

5. AGV 运动控制算法分析：分析 PID 控制算法原理，设计双轮差速 PID 控制器，实现基本运动控制，并通过仿真验证控制效果。

6. 结论：总结全文工作，分析不足和改进方向，并展望 AGV 小车在智能仓储领域的应用前景。

第 2 章 AGV 总体设计方案

2.1 设计需求和技术指标

为满足现代智能仓储对空间利用率和作业灵活性的要求，本文设计了一款具有自主导航能力的移动机器人。该机器人能够在密集货架环境中灵活穿梭，完成物料的自动搬运与存取任务。系统采用基于差速驱动^[12]的底盘结构，结合智能避障与路径规划算法，实现高效、安全的自动行走与作业。

该 AGV 小车的主要技术指标如下：

自动载物功能：配备可升降的载物台，升降行程为 0.5m，可满足不同货架高度的物料搬运需求。配合不同的载物平台，可以适应多种类型的货物。

自动循迹能力：最大外形尺寸控制在 $1 \times 1 \times 1 \text{ m}$ ，保证在狭窄通道与密集货架间的灵活通行的同时满足大量物品运输的要求

结构组成：整车包括载物装置、行走装置、避障装置等核心模块，形成完整的智能搬运系统。具备多种传感器，提升了环境感知能力，提高其在复杂环境中移动的能力。

载重能力：最大承载重量不超过 25kg，适用于轻型物料的仓储搬运场景。

智能避障与导航：通过传感器融合技术（如激光雷达、超声波、视觉模块），实现对环境的实时感知与动态避障，保证在复杂仓储环境下的安全运行。

系统优势：具备高空间利用率、灵活性强、自动化程度高，能够显著提升仓储作业效率，降低人工成本的同时提高作业质量。

2.2 总体结构和驱动选型

2.2.1 总体结构设计

本文设计的举升式 AGV 车体结构在整体方案上采用焊接钢架作为主体框架，以保证车体的整体强度和稳定性。为了在有限空间内兼顾承载能力与结构紧凑性，底盘部分选用厚度为 15mm 的钢板，通过焊接成型后再进行精加工处理，以确保底盘的定位精度和结构强度，从而满足 AGV 在复杂仓储环境下的长期稳定运行需求。

在底盘上安装有万向轮与驱动件，驱动系统采用差速驱动方式，并在差速轮处配置减振机构，有效降低运行过程中因地面不平或高速行驶所产生的振动，提高车辆的平稳性和控制精度。为了实现人机交互的便利性，控制板被合理布置在车体内部，既保证了电气系统的安全性，又便于维护；同时，控制面板安装在车头位置，使操作人员能够直观地进行操作与监控。

该结构设计不仅兼顾了强度、稳定性与紧凑性，还为后续的自动导航、避障与举升功能提供了坚实的硬件基础。整体方案在满足载重与尺寸要求的同时，兼顾了空间利用率与操作便利性，体现了现代智能仓储对 AGV 设备的高效性与灵活性需求。

2.2.2 驱动选型

AGV 的驱动方式受到多种因素的影响，例如最大载荷、轮系数量、转向方式以及驱动方式等。这些因素相互关联，决定了车辆的运动性能和适用场景。因此，在设计过程中需要从整体系统的角度出发，综合考虑结构、控制、成本和应用需求，才能形成合理的驱动方案。目前，AGV 的驱动形式主要可以归纳为三种：单轮驱动、差速驱动和全方位驱动。

（1）单轮驱动

单轮驱动的特点是一个驱动轮同时承担驱动和转向功能，从动轮则对称分布在车体轴线两侧。驱动轮通常为舵轮，从动轮多为万向轮，如图2-1所示。这种结构简单，可靠性高，维护成本较低，适合载荷较小、路径较为固定的场景。其运动能力包括前进、后退和左右转向（转角小于 90° ）。然而，由于转弯半径较大，灵活性不足，不适合空间受限或需要频繁转弯的环境。



图 2-1 单轮驱动示意图

（2）差速驱动

差速驱动由两个驱动轮和两个或四个从动万向轮组成，左右驱动轮对称分布在车体轴线两侧。通过改变两侧驱动轮的速度差来实现转向，如图2-2所示。这种驱动方式可以实现前进、后退和左右转向（转角大于 90° ），转弯半径小，灵活性好，特别适合需要频

繁转弯和狭窄通道的场景。但其缺点是驱动轮磨损较快，若为四轮结构，还可能出现轮子悬空的问题，因此对地面平整度要求较高，应用范围受到一定限制。

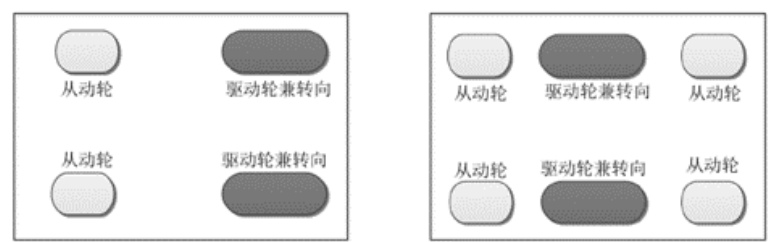


图 2-2 差速驱动示意图

（3）全方位驱动

全方位驱动的形式较为复杂，常见有两种：一种是前后各一个舵轮，加上两个从动万向轮，通过调整舵轮的角度和速度实现转向，如图2-3所示；另一种是采用四个麦克纳姆轮，分别控制四个轮子的转向和转速，利用速度矢量合成原理实现全方位运动。这种

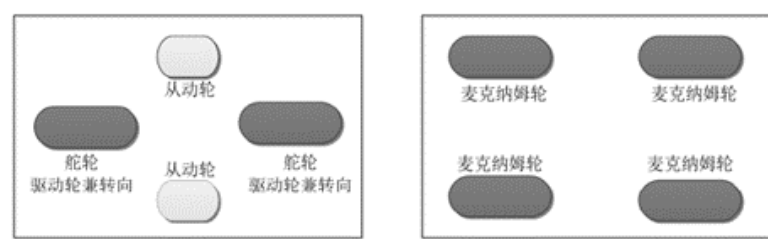


图 2-3 全方位驱动示意图

驱动方式能够在车身姿态不变的情况下实现任意方向的行驶，灵活性极高，适合空间利用率要求高的场景。但其结构复杂，对电机性能和控制系统的精度要求高，开发难度和制造成本也相应增加。

（4）设计选择与应用场景

结合功能需求，本次设计的 AGV 小车外形采用椭圆形，既保证体积小巧、美观，又能在左转或右转时保持相同的行驶空间，特别适用于 90° 直角转弯的场景。椭圆形车体能够在有限空间内实现零转弯半径，提高场地利用率，满足仓储、车间等环境对灵活性的要求。综合考虑结构复杂度、成本和可靠性，本次设计最终选择差速驱动作为举升式 AGV 小车的运行动力方案。该方案在保证灵活性的同时，兼顾了稳定性和经济性，是一种较为合理的折中选择。

2.3 系统总体架构

AGV 小车的系统总体架构主要包括机械结构、电气系统、运动控制算法和软件系统四个核心部分。机械结构方面，AGV 小车采用差速驱动底盘设计，配备升降装置和避障装置，以满足仓储环境中的搬运需求。电气系统方面，AGV 小车配备了电机、传感器和控制电路，实现自主导航和智能避障功能。运动控制算法方面，AGV 小车采用 PID 控制算法，实现基本运动控制，并通过仿真验证控制效果。软件系统方面，AGV 小车搭载了基于 ROS（Robot Operating System）的操作系统，实现对硬件的统一管理和控制，同时支持路径规划、任务调度等高级功能。

采用举升式 AGV 的方案设计，让小车潜入作业车的底部，可以实现自动挂接和分离后再进行牵引作业。与传统的 AGV 相比，举升式 AGV 具有更高的空间利用率和更强的适应性，能够在狭窄的仓储环境中灵活穿梭，提高搬运效率。同时，举升式设计还可以减少对地面环境的依赖，降低对地面平整度的要求，使得 AGV 能够在更多样化的仓储环境中应用。

在传感器选择上，根据现代仓储物流的需求和面对仓库复杂的空间要求，对比多种传感器，本文选择了超声波传感器，红外线传感器和摄像头模块作为本 AGV 机器人的主要传感器。超声波传感器具有较长的测距范围和较强的抗干扰能力，适用于检测较远距离的障碍物；红外线传感器则适合近距离的障碍物检测，能够提供更高的精度；摄像头模块则可以实现视觉识别和环境感知，增强 AGV 的自主导航能力。这些传感器的组合能够有效提升 AGV 在复杂仓储环境中的避障能力和导航性能。

在 AGV 小车机械元件上，本文选择了 Q235A 钢作为主要材料。Q235A 钢具有良好的机械性能和较高的强度，能够满足 AGV 小车在仓储环境中承受的载荷和冲击要求。同时，Q235A 钢具有较好的焊接性能和加工性能，便于制造和维护。此外，Q235A 钢的成本相对较低，有助于控制 AGV 小车的制造成本，提高其市场竞争力。

AGV 小车的动力源选择了电池作为主要的能源供应方式。电池具有高能量密度、可充电和环保等优点，适合 AGV 小车在仓储环境中的使用需求。通过合理设计电池容量和充电系统，可以确保 AGV 小车在长时间运行过程中保持稳定的动力供应。同时，电池驱动的 AGV 小车还能够实现更高的效率和更低的维护成本，进一步提升 AGV 在智能仓储中的应用价值。电机、电池和电控系统的选型将根据 AGV 小车的载重能力、运行速度和续航时间等技术指标进行综合考虑，以确保 AGV 小车能够高效、安全地完成物料搬运任务。电机将选择伺服电机，以提供精确的速度和位置控制；电池将选择锂离子

子电池，以提供较长的续航时间和较高的能量密度；电控系统将采用基于 Raspberry4B 作为智能仓储机器人的主控制器，如图2-4所示，具有强大的处理能力和丰富的接口，能够满足 AGV 小车在复杂仓储环境中的控制需求。便于后期维护和升级。



图 2-4 树莓派 4B 示意图

第 3 章 AGV 机械结构设计

3.1 核心部件结构设计

本节内容主要包括移动底盘，驱动轮，升降部分，罩壳四大大部分组成，在第二章的总体设计方案中已经对 AGV 小车的总体结构和驱动选型进行了详细的介绍，接下来将对核心部件的结构设计进行深入分析和说明。

3.1.1 移动底盘

本文选取的移动底盘采用差速驱动方式，主要由两个独立控制的轮子和四个辅助万向轮组成。差速驱动轮位于底盘的两侧，分别由独立的电机驱动，通过调整左右轮的速度差来实现转向和行驶控制。辅助万向轮则分布在底盘的四个角落，提供额外的支撑和稳定性，确保 AGV 小车在复杂仓储环境中的平稳运行。底盘结构采用焊接钢架设计，具有良好的强度和稳定性，同时保证了足够的空间用于安装电气系统和传感器。如图3-1所示，差速驱动系统的设计使得 AGV 小车能够在狭窄空间中灵活穿梭，提高了其适应性和作业效率。

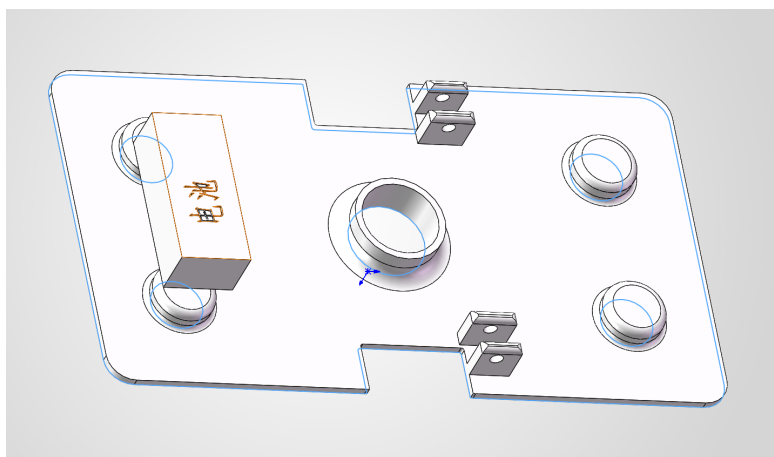


图 3-1 差速驱动底盘示意图

3.1.2 驱动轮

驱动轮是 AGV 小车的核心部件之一，如图3-2和图3-3所示。在该装置中，驱动部分的壳体采用 45 号钢板制造，厚度为 2mm。45 钢具有良好的强度和韧性，能够在保证整体刚性的同时兼顾一定的减振性能。壳体通过弯曲与焊接工艺成型，既保证了结构的整体性，又降低了制造成本。驱动级的两个电机分别安装在固定壳体的左右两侧，形成对

称布局，有利于车辆在运行过程中保持平衡。电机的另一端与驱动装置的底座相连并固定，确保动力传递的稳定性。

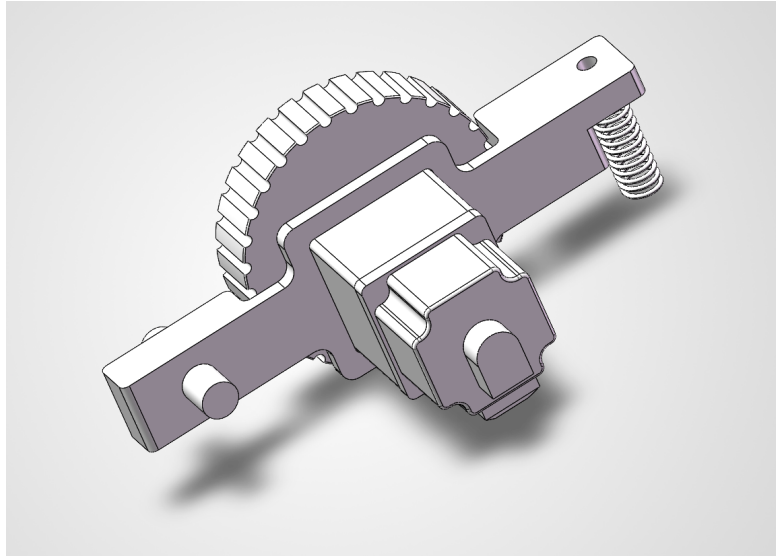


图 3-2 驱动轮示意图

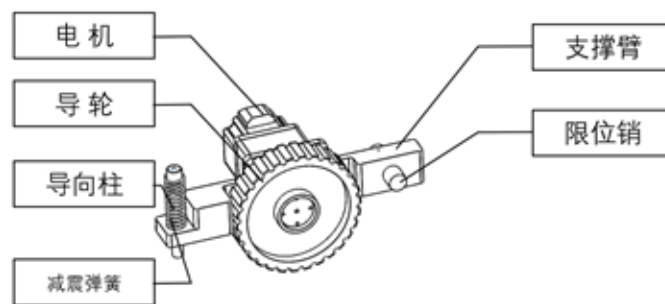


图 3-3 驱动轮组件示意图

驱动装置的底座位于整个结构的核心位置，其顶部安装有直线轴承模块。直线轴承的作用是保证支撑杆在上下方向运动时保持同心度，避免因偏移而导致的振动或磨损。支撑杆安装在直线轴承模板上，形成稳定的导向结构，使整个驱动系统在工作过程中保持平稳。

在减振结构方面，装置设计了预紧螺母、支撑立轴、车身骨架连接板、固定板、阻尼弹簧以及直线轴承板等关键部件。支撑立轴安装在直线轴承的中间位置，以确保同心度。其顶部安装预紧螺母，用于减震器的固定与调节；下端则通过圆柱销与驱动装置底座连接，形成可靠的约束。阻尼弹簧被压缩在车架连接板与固定板之间，能够在车辆运

行过程中吸收冲击和振动，从而提升整体的减震效果。

综上所述，该驱动装置在保持结构简单的同时，兼顾了减震与稳定性，能够为 AGV 小车提供可靠的动力支持和良好的运行性能。

3.1.3 升降部分

升降部分是 AGV 小车的的功能模块之一，主要负责实现载物台的升降操作，以适应不同高度的货架和搬运需求。如图3-4所示。

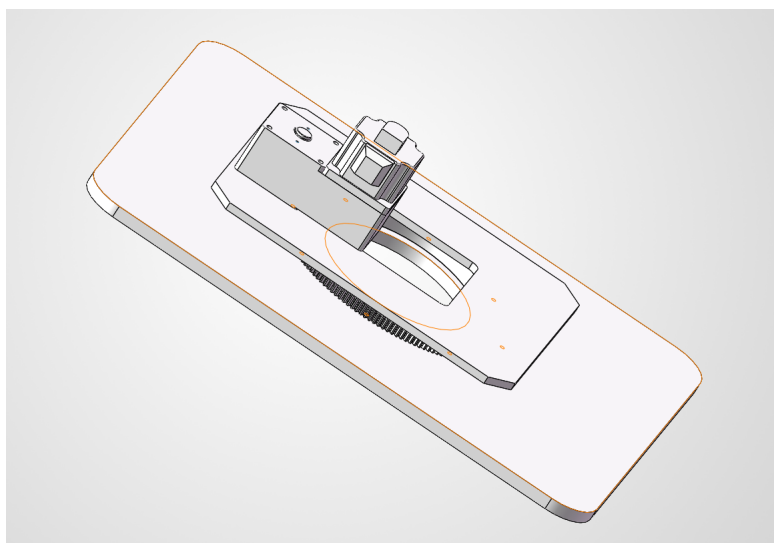


图 3-4 升降部分示意图

本设计采用叉剪式升降结构，由一个驱动电机，一组大小齿轮，以及连接载物台和底盘的剪叉机构组成。驱动电机通过齿轮传动系统将动力传递给剪叉机构，使载物台能够平稳地升降。剪叉机构的设计确保了载物台在升降过程中保持水平，避免货物倾斜或掉落。

升降部分的结构设计注重稳定性和安全性，采用高强度材料制造，能够承受最大载荷的重量，并且在升降过程中具有良好的抗振性能。通过合理的结构设计和安全措施，升降部分能够有效地满足 AGV 小车在仓储环境中的多样化搬运需求，提升整体的作业效率和安全性。

3.1.4 罩壳设计

罩壳设计是 AGV 小车的重要组成部分，主要负责保护内部机械结构和电气系统免受外部环境的影响，同时还具有美观和人机交互的功能。如图3-5所示。

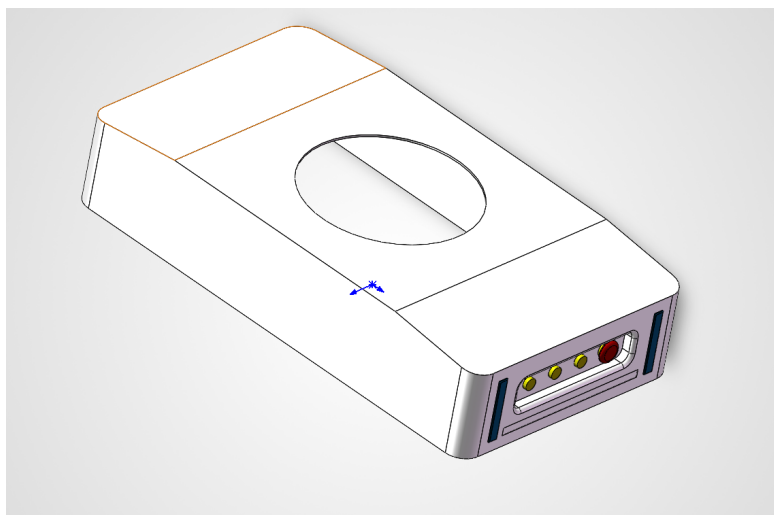


图 3-5 罩壳设计示意图

罩壳采用轻质高强度材料制造，具有良好的耐冲击性能和防护能力，能够有效地保护 AGV 小车的内部组件免受碰撞、灰尘和湿气的侵害。同时，罩壳的设计还考虑了人机交互的便利性，配备了操作面板和指示灯，方便操作人员进行控制和监控。罩壳的外形设计简洁美观，符合现代工业设计的审美要求，同时也能够提高 AGV 小车在仓储环境中的识别度和安全性。通过合理的罩壳设计，AGV 小车不仅能够在复杂的仓储环境中安全运行，还能够提升整体的用户体验和市场竞争力。

3.2 结构强度校核和有限元分析

3.2.1 力学分析选择

通过上述的设计与计算，我们选择对 AGV 浮动支撑梁进行受力分析。AGV 本体重量为 200 kg，额定载荷为 25 kg，因此在满载情况下系统总重量为：

$$W = (200 + 25) \cdot 9.81 \approx 2205 \text{ N} \quad (3-1)$$

由于 AGV 采用两轮支撑结构，整体重量将由两根支撑梁共同承担。假设受力分布均匀，则单根支撑梁所承受的最大力为总重量的一半，即：

$$F = \frac{2205}{2} \approx 1102.5 \text{ N} \quad (3-2)$$

在实际设计中，为了保证安全性与可靠性，通常会考虑一定的安全系数。若取安全系数 1.02 左右，则单根支撑梁的设计受力可近似为：

$$F_{\max} \approx 1125 \text{ N} \quad (3-3)$$

因此，在后续的结构设计与强度校核过程中，我们将以 1125 N 作为单根支撑梁的最大受力值进行分析。这一数值将作为梁的截面选择、材料强度校核以及疲劳寿命评估的重要依据。

3.2.2 支撑材料选择

在材料选择方面，我们不仅考虑了结构强度和安全系数，还综合分析了经济成本、零件的加工工艺特性以及实际使用环境的适应性。经过对比与权衡，最终确定选用 Q235A 普通碳素结构钢作为支撑梁的材料。该钢材在机械制造与工程结构中应用广泛，具有良好的焊接性能、塑性和韧性，且价格相对低廉，能够满足本设计的承载需求与经济性要求。

其主要性能参数如下表所示：

表 3-1 Q235A 号钢的主要性能参数	
性能指标	数值范围/说明
屈服强度	≥ 235 MPa
抗拉强度	370 ~ 500 MPa
延伸率	≥ 26%
弹性模量	≈ 2.06 × 10 ⁵ MPa
密度	7.85 g/cm ³
焊接性能	良好
冲击韧性	常温下具备良好韧性

3.2.3 有限元分析

选好材料以后，我们对支撑梁进行有限元分析，以验证其在最大受力情况下的强度和安全性。

首选选择固定位点如图3-6所示

固定好后，我们在轮系固定孔处施加 1125N 的力 F。如图3-7所示

在进行有限元分析时，首先需要对结构模型进行网格划分。网格划分的目的是将连续的结构离散化为有限数量的单元，以便通过数值方法求解各节点的应力、应变与位移分布。每个单元之间通过节点相互连接，从而共同反映整体结构的力学特性。如图3-8所示，支撑梁被划分为多个有限单元，每个单元的尺寸和形状根据结构的复杂程度和受力

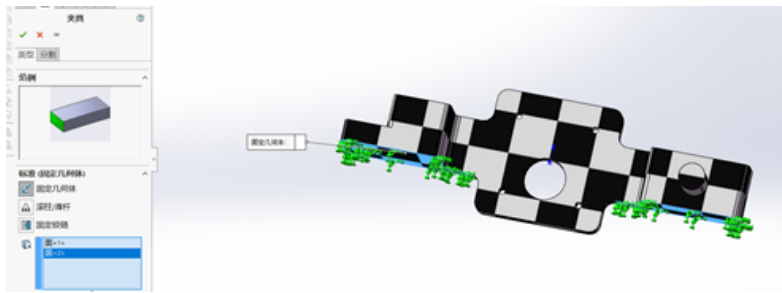


图 3-6 固定支撑梁的有限元分析示意图

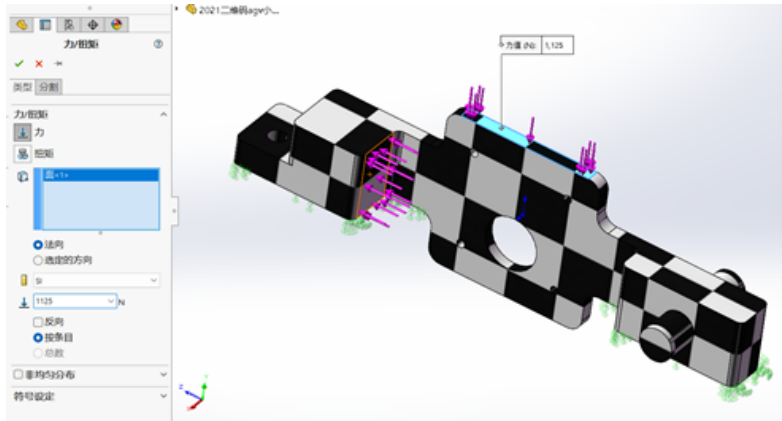


图 3-7 施加受力的有限元分析示意图

情况进行优化，以确保分析结果的准确性和计算效率。

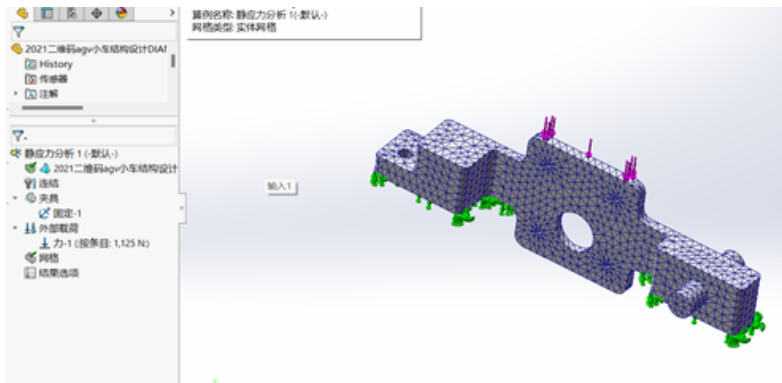


图 3-8 支撑梁的网格划分示意图

在完成网格划分之后，我们对模型进行了算例运行与受力仿真模拟。通过有限元分析软件对支撑梁在实际载荷工况下进行受力计算，可以得到结构在不同位置的应力分布情况。仿真过程中，载荷条件按照 AGV 的自重与额定载荷进行叠加，并施加在支撑梁的受力点上，同时考虑约束条件与边界条件的合理设置，以保证计算结果的准确性。如图3-9所示，仿真结果显示支撑梁在最大受力情况下的应力分布情况，验证了设计的合理性与安全性。

在模拟结果中，支撑梁的最大应力值出现在受力集中区域。通过对比材料的屈服强

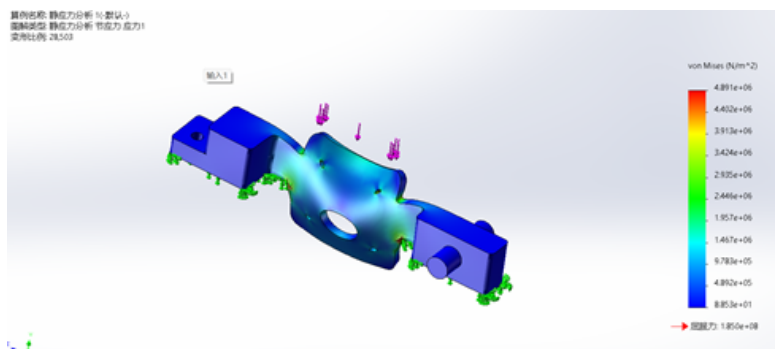


图 3-9 支撑梁受力仿真结果示意图

度，可以判断结构是否满足安全要求。本次仿真结果显示，支撑梁的最大屈服力为：

$$\sigma_{\max} = 4.891 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

远小于 Q235A 钢的屈服强度 235 MPa，说明支撑梁在设计载荷下具有足够的强度和安
全裕度，能够满足 AGV 小车在仓储环境中的运行需求。

在完成受力分析与仿真计算后，我们进一步对结构的位移变形情况进行了模拟评
估。通过有限元分析结果可以看出，在最大载荷工况下，支撑梁的整体变形量极小。具
体而言，模型的最大位移变形为：

$$\delta_{\max} = 1.538 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

这一数值表明结构在受力作用下的刚度表现良好，变形量远低于一般工程设计中允许的
位移限值。换句话说，支撑梁在承受设计载荷时几乎没有明显的形变，能够保持整体结
构的稳定性与精度要求。

从工程角度来看，位移变形的大小直接影响设备的运行可靠性与使用寿命。若变形
过大，可能导致零部件之间的干涉或疲劳损伤；而本次仿真结果显示的最大位移仅为
0.001538 mm，说明设计在刚度与强度方面均满足要求，具有较高的安全裕度和使用可
靠性。

在受力仿真分析中，我们不仅关注应力与位移的分布情况，还需要对结构的应变进
行评估。如图3.10(a)和3.10(b)所示。

应变是衡量材料在外力作用下产生形变的重要参数，它直接反映了材料的弹性响应
能力。通过有限元计算结果可以得到，在最大载荷工况下，结构的最大应变为：

$$\varepsilon_{\max} = 2.268 \times 10^{-5}$$

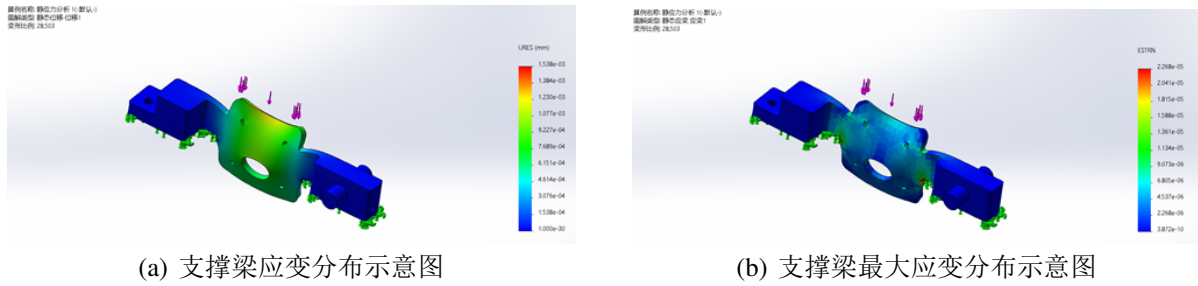


图 3-10 支撑梁应变分析结果对比图

这一数值表明，支撑梁在受力作用下的变形处于极小范围，远低于材料的屈服应变。换句话说，结构在该工况下仍处于弹性阶段，没有发生塑性变形，说明设计的刚度与强度均满足要求。

从工程角度来看，最大应变的大小不仅影响结构的安全性，还决定了其长期服役性能。较小的应变意味着结构在反复载荷作用下不易产生疲劳损伤，能够保持稳定的工作状态。因此，本次仿真结果进一步验证了所选材料与结构设计的合理性。

综上所述,通过对 AGV 小车支撑梁的有限元分析,我们验证了设计在最大载荷工况下的强度、刚度和安全性。仿真结果显示,支撑梁的最大应力远低于材料的屈服强度,最大位移变形极小,最大应变也处于弹性范围内,说明设计方案具有足够的安全裕度和可靠性,能够满足 AGV 小车在仓储环境中的运行需求。同时,这些分析结果为后续的结构优化与改进提供了重要的参考依据。

第 4 章 AGV 电气系统设计

4.1 电气系统总体架构

4.2 电机，传感器等部件选型与设计

4.3 控制电路设计

第 5 章 AGV 运动学建模与仿真

5.1 差速驱动底盘运动学方程推导

5.2 MATLAB/Simulink 仿真模型搭建

5.3 典型运动轨迹仿真与分析

第 6 章 AGV 运动控制算法分析

6.1 PID 控制算原理

6.2 双轮差速 PID 控制器设计

6.3 基本运动控制实现

6.4 控制效果仿真验证

第 7 章 结论

7.1 全文工作总结

7.2 不足和改进方向

7.3 应用前景展望

参考文献

- [1] 国家邮政局. 2024 年邮政行业发展统计公报. 2025. <https://www.spb.gov.cn/gjyzj/c100276/202505/1cc8240e52ee42079d362416fccec8b4.shtml>[EB/OL]. (2025-05-22) [2026-04-18].
- [2] 黄晓宇, 孙勇智, 李津蓉, *et al.* 基于 MPC 的麦克纳姆轮移动平台轨迹跟踪控制 [J]. 机械传动, 2023, 47 (11): 22–29.
- [3] Cao M, Zhao W, Chen Z. Robot path planning by fusing particle swarm algorithm and improved grey wolf algorithm [J]. Journal of System Simulation, 2023, 35 (8): 1768–1775.
- [4] 白宇鑫, 陈振亚, 石瑞涛, *et al.* 基于改进哈里斯鹰算法的机器人路径规划研究 [J]. 系统仿真学报, 2025, 37 (3): 742.
- [5] 赖荣荣, 窦磊, 巫志勇, *et al.* 融合改进 A* 算法和动态窗口法的移动机器人路径规划 [J]. 系统仿真学报, 2024, 36 (8): 1884.
- [6] 张瑞, 周丽, 刘正洋. 融合 RRT* 与 DWA 算法的移动机器人动态路径规划 [J]. 系统仿真学报, 2024, 36 (4): 957.
- [7] Rybczak M, Popowniak N, Lazarowska A. A survey of machine learning approaches for mobile robot control [J]. Robotics, 2024, 13 (1): 12.
- [8] Lee M-F R, Yusuf S H. Mobile robot navigation using deep reinforcement learning [J]. Processes, 2022, 10 (12): 2748.
- [9] Dai Y, Yu J, Zhang C, *et al.* A novel whale optimization algorithm of path planning strategy for mobile robots: A novel whale optimization algorithm of path planning strategy for mobile robots [J]. Applied Intelligence, 2023, 53 (9): 10843–10857.
- [10] Das S, Mishra S K. A machine learning approach for collision avoidance and path planning of mobile robot under dense and cluttered environments [J]. Computers and Electrical Engineering, 2022, 103: 108376.
- [11] Tao B, Kim J-H. Mobile robot path planning based on bi-population particle swarm optimization with random perturbation strategy [J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2024, 36 (2): 101974.
- [12] 刘梓博, 陈羽立, 徐梓峰, *et al.* 基于双变量限幅 PID 算法的四轮差速转向 AGV 导航控制系统. [J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2025, 41 (5).
- [13] Chand R, Sharma B, Kumar S A. Systematic review of mobile robots applications in smart cities with future directions [J]. Journal of Industrial Information Integration, 2025, 45: 100821.

致 谢

向前看，别回头！

露侵驼褐晓寒轻，星斗阑干分外明。

附 录

smile.py

```
1 # 定义笑脸的形状
2 smiley = [
3     "    *****    ",
4     "  *                *  ",
5     "* 0          0 *",
6     "*      ^      *",
7     "*  \____/  *",
8     " *                * ",
9     "    *****    "
10 ]
11
12 # 输出笑脸
13 for row in smiley:
14     print(row)
```